

Exercícios de Fixação – Modelagem conceitual: entidades e atributos

T02 – Banco de Dados | Prof. Calvetti

Nome: Eduardo Rafael de Moraes Juvenasso.

RA:825135809

Exercício 1:

1. “ALUNO possui nome e data de ingresso.”

Modelo conceitual

2. “MATRÍCULA terá chave composta.”

Modelo lógico

3. “nome será VARCHAR(120).”

Modelo físico

Exercício 2:

1. nome_completo

Atributo simples

2. Endereço com rua, cidade e CEP

Atributo composto

3. Telefones

Atributo multivalorado

4. Idade obtida da data de nascimento

Atributo derivado

Exercício 3:

1. Entidades candidatas

- **ALUNO**
- **PLANO**
- **CONTRATO**

2. Atributos iniciais

ALUNO

- id_aluno
- nome

PLANO

- id_plano
- nome do plano

CONTRATO

- id_contrato
- data_inicio
- situação

3. Identificadores

- ALUNO → id_aluno
- PLANO → id_plano
- CONTRATO → id_contrato

4. Por que o CONTRATO é uma entidade e não um atributo?

Eu consideraria CONTRATO uma entidade, porque ele possui informações próprias, como data de início e situação, além de representar algo que pode ter seu próprio ciclo de vida. Por exemplo, um aluno pode ter um contrato ativo e depois esse contrato pode ser encerrado. Então não seria apenas uma característica simples do aluno

Exercício 4:

1. Escolha um identificador principal

Eu escolheria: id_usuario

Seria um identificador criado pelo próprio sistema

2. Candidatos naturais

Os candidatos seriam:

- **e-mail**
- **documento.**

3. Riscos de usar e-mail ou documento como chave principal

O e-mail pode mudar, por exemplo, se o usuário trocar de endereço de e-mail. O documento também pode trazer alguns problemas, principalmente por ser uma informação sensível e por possuir regras externas ao sistema

4. Regras de unicidade

Mesmo que `id_usuario` seja o identificador principal, eu manteria:

- e-mail deve ser único
- documento deve ser único

Assim, dois usuários não poderiam ser cadastrados com o mesmo e-mail ou documento

Exercício 5:

1. Entidade forte e entidade fraca

Entidade forte: RECEITA

Entidade fraca: ETAPA

A ETAPA não existe sozinha, pois depende de uma RECEITA.

2. Chave parcial

`numero_etapa`

3. Identificação completa

A identificação seria: `id_receita + numero_etapa`

4. Notação visual

- RECEITA → retângulo simples, pois é uma entidade forte.
- ETAPA → retângulo duplo, pois é uma entidade fraca.
- O relacionamento que identifica a etapa também deve usar a notação de dependência correspondente.

Exercício 6:

1. Quatro fragilidades

1. Nome usado como ID

- Duas pessoas podem ter o mesmo nome, então o nome não é um identificador confiável.

2. Telefones em uma única string

- Isso dificulta representar vários telefones e trabalhar com cada número separadamente.

3. Idade armazenada

- A idade muda com o tempo. É melhor ter a data_nascimento e calcular a idade quando necessário.

4. Endereço indivisível

- Se o endereço precisar ser consultado ou alterado por partes, fica difícil porque todas as informações estão juntas.

2. Correções conceituais

CLIENTE

- id_cliente
- nome
- data_nascimento
- endereço
- telefones

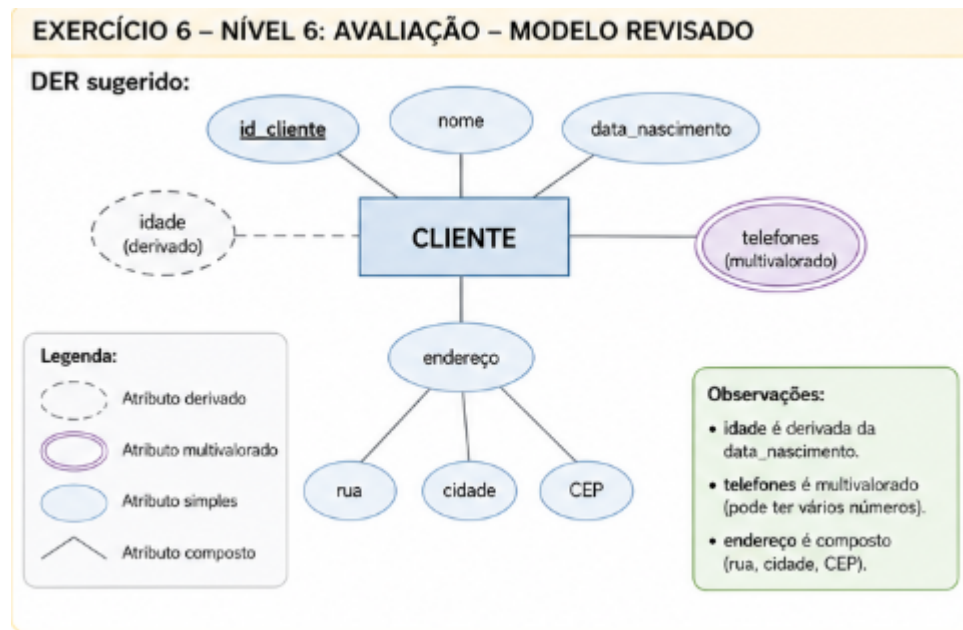
Sendo que:

- id_cliente -> seria o identificador.
- data_nascimento -> substituiria a idade armazenada.
- telefones -> poderia ser multivalorado.
- endereço -> poderia ser composto por partes como rua, cidade e CEP.

3. Quais decisões dependem das regras do domínio?

Nem tudo precisa ser corrigido da mesma maneira em qualquer sistema. Por exemplo, telefones podem ser simples se o sistema só precisar guardar um número, mas podem ser multivalorados se uma pessoa puder ter vários telefones. O mesmo vale para o endereço: se o sistema precisar consultar rua, cidade e CEP separadamente, faz sentido tratá-lo como composto.

4. Versão revisada



Desafio Final :

1. Entidades e atributos

Eu identificaria as seguintes entidades:

USUÁRIO

- id_usuario
- nome

EXEMPLAR

- id_exemplar

OBRA

- id_obra
- título

AUTOR

- id_autor
- nome

EMPRÉSTIMO

- id_emprestimo
- data_retirada
- data_devolucao

2. Identificadores

Eu usaria:

- USUÁRIO → id_usuario
- EXEMPLAR → id_exemplar
- OBRA → id_obra
- AUTOR → id_autor
- EMPRÉSTIMO → id_emprestimo

3. Existe entidade fraca?

Não vejo necessidade de uma entidade fraca nesse cenário.

Todas as entidades que listei podem possuir seu próprio identificador:

- id_usuario
- id_exemplar
- id_obra
- id_autor
- id_emprestimo

Então elas conseguem ser identificadas sem depender da chave de outra entidade.

4. Classificação dos atributos

- nome → **simples**
- título → **simples**
- data_retirada → **simples**
- data_devolucao → **simples**

Não vejo no enunciado um atributo que precise obrigatoriamente ser composto, multivalorado ou derivado.

Observação: data_devolucao pode representar uma devolução ainda não realizada, então dependendo das regras do domínio ela poderia ser opcional.

5. DER

A estrutura que eu colocaria no diagrams.net seria aproximadamente:

